Module 10 — Statistiques et probabilités

Moyenne, médiane, étendue, et calculer une probabilité sans se tromper

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une moyenne, y compris une moyenne pondérée.
- ☐ Je sais trouver la médiane d'une série, avec un effectif pair ou impair.
- ☐ Je sais calculer l'étendue et repérer le mode.
- ☐ Je sais interpréter la différence entre moyenne et médiane.
- ☐ Je sais calculer une probabilité simple.
- ☐ Je sais utiliser un tableau ou un arbre pour une expérience à deux étapes.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir additionner, diviser, et calculer avec des fractions (modules 1 et 4). Une probabilité s'écrit très souvent sous forme de fraction.

1. Le cours

COURS — Les indicateurs statistiques

— La **moyenne** : on additionne toutes les valeurs, on divise par leur nombre. Elle indique « la valeur qu'on aurait si tout était réparti équitablement ».

— La **médiane** : on range les valeurs dans l'ordre croissant, c'est celle du milieu. Elle partage la série en deux moitiés de même effectif.

— L'**étendue** : la plus grande valeur moins la plus petite. Elle mesure la dispersion.

— Le **mode** : la valeur qui apparaît le plus souvent.

Exemple. Série : 4, 7, 7, 9, 18.

$$\text{moyenne} = \frac{4+7+7+9+18}{5} = \frac{45}{5} = 9, \qquad \text{médiane} = 7,$$

$$\text{étendue} = 18 - 4 = 14, \qquad \text{mode} = 7.$$

COURS — Moyenne ou médiane : laquelle choisir ?

Les deux ne disent pas la même chose. Dans l'exemple ci-dessus, la moyenne (9) est tirée vers le haut par la valeur 18, très éloignée des autres. La médiane (7) est plus représentative de la série.

La **médiane** résiste aux valeurs extrêmes ; la **moyenne** y est sensible.

C'est pourquoi on parle du *salaire médian* plutôt que du salaire moyen : quelques très hauts salaires suffisent à faire monter la moyenne.

COURS — La moyenne pondérée

Quand les valeurs se répètent, on ne les réécrit pas toutes : on utilise les effectifs.

$$\text{moyenne} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k}$$

Exemple. Notes d'une classe :

Note	8	12	14	16
Effectif	5	10	8	2

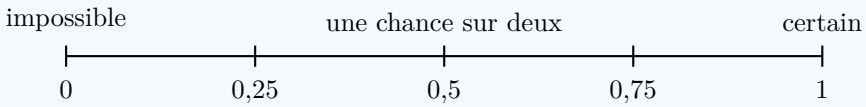
$$\text{moyenne} = \frac{5\times 8 + 10\times 12 + 8\times 14 + 2\times 16}{5+10+8+2} = \frac{40+120+112+32}{25} = \frac{304}{25} = 12{,}16.$$

COURS — Les probabilités

Une **probabilité** mesure la chance qu'un événement se réalise. C'est toujours un nombre compris entre 0 et 1.

Quand toutes les issues sont **équiprobables** :

$$P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

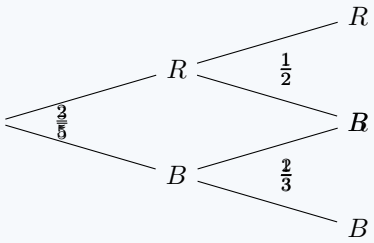


Exemple. Avec un dé à 6 faces : $P(\text{obtenir un 4}) = \frac{1}{6}$, et $P(\text{obtenir un nombre pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

L'événement contraire. $P(\text{non } A) = 1 - P(A)$. Si la probabilité de gagner est 0,3, celle de ne pas gagner est 0,7.

COURS — Expériences à deux étapes

Pour deux tirages successifs, on utilise un **arbre** : on multiplie les probabilités le long d'une branche, et on additionne les branches qui conviennent.



Sur cet arbre, $P(\text{deux boules bleues}) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Moyenne $= \dfrac{\text{somme des valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$.
- Médiane : on **range d'abord**, puis on prend celle du milieu.
- Étendue = max − min. Mode = la plus fréquente.

— $P(A) = \dfrac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$, toujours entre 0 et 1.

— $P(\text{contraire de } A) = 1 - P(A)$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une médiane

Étape 1 — Ranger toutes les valeurs dans l'ordre croissant
C'est l'étape que tout le monde oublie, et elle est indispensable.

Étape 2 — Compter le nombre total N de valeurs

Étape 3 — Appliquer la règle selon la parité de N
Si N est **impair** : la médiane est la valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$.

Si N est **pair** : la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales, de rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

Exemple 1 ($N = 7$)**.** $3, 5, 5, 8, 9, 12, 20$. Rang $\dfrac{7+1}{2} = 4$: la médiane est 8.

Exemple 2 ($N = 6$)**.** $2, 4, 7, 9, 10, 15$. Rangs 3 et 4 : médiane $= \dfrac{7+9}{2} = 8$.

MÉTHODE — Calculer une moyenne pondérée

Étape 1 — Multiplier chaque valeur par son effectif
Ajoute une ligne « produits » sous le tableau : c'est plus sûr.

Étape 2 — Additionner tous ces produits

Étape 3 — Diviser par l'effectif total

Contrôle indispensable : la moyenne doit toujours se situer entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Sinon, il y a une erreur.

MÉTHODE — Calculer une probabilité

Étape 1 — Compter le nombre total d'issues possibles
C'est le dénominateur.

Étape 2 — Compter les issues qui réalisent l'événement
C'est le numérateur.

Étape 3 — Écrire la fraction, la simplifier, et vérifier qu'elle est entre 0 et 1

Exemple. Une urne contient 4 boules rouges, 6 bleues et 2 vertes.

$$P(\text{rouge}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}, \qquad P(\text{pas verte}) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} = 1 - \frac{2}{12}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Pour la médiane, il faut **ranger** la série. Prendre « la valeur du milieu du tableau » sans ranger est une erreur classique.

— La médiane est une *valeur* de la série (ou une moyenne de deux valeurs), pas un rang. Pour $N = 7$, la médiane n'est pas 4 : c'est la 4e valeur.

— Dans une moyenne pondérée, on divise par la somme des **effectifs**, jamais par le nombre de colonnes du tableau.

— Une probabilité ne peut jamais dépasser 1 ni être négative.

— Sur un arbre, on **multiplie** le long d'une branche et on **additionne** entre les branches.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Moyenne, étendue, mode

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Voici les notes d'un élève : 12, 8, 15, 12, 18, 9.

a) Calcule la moyenne.

b) Calcule l'étendue.

c) Donne le mode.

Exercice 2 — Médiane

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la médiane de chaque série.

a) 5, 9, 2, 7, 11

b) 4, 10, 6, 8

c) 3, 3, 7, 12, 15, 20, 21

Exercice 3 — Probabilités simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On lance un dé équilibré à 6 faces.

a) Quelle est la probabilité d'obtenir 5 ?

b) Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre impair ?

c) Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 4 ?

d) Quelle est la probabilité d'obtenir 7 ?

Exercice 4 — Événement contraire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans une classe, la probabilité qu'un élève tiré au sort soit demi-pensionnaire est 0,65.

a) Quelle est la probabilité qu'il ne le soit pas ?

b) Si la classe compte 28 élèves, combien sont demi-pensionnaires ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Moyenne pondérée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Voici les résultats d'un contrôle.

Note	6	9	12	15	18
Effectif	3	6	9	5	2

1. Combien d'élèves ont composé ?
2. Calcule la moyenne de la classe, arrondie au dixième.
3. Détermine la médiane.
4. Calcule l'étendue.

Exercice 6 — Urne

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. On en tire une au hasard.

a) $P(\text{rouge})$

b) $P(\text{verte})$

c) $P(\text{ni rouge ni verte})$

d) $P(\text{rouge ou verte})$

Exercice 7 — Tableau à double entrée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur 200 élèves d'un collège :

	Demi-pensionnaires	Externes	Total
Filles	70	35	105
Garçons	60	35	95
Total	130	70	200

On choisit un élève au hasard. Calcule :

a) $P(\text{c'est une fille})$

b) $P(\text{c'est un demi-pensionnaire})$

c) $P(\text{c'est une fille demi-pensionnaire})$

Exercice 8 — Comparer deux séries

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux classes ont passé le même contrôle.

— Classe A : moyenne 11, médiane 11, étendue 6.

— Classe B : moyenne 11, médiane 13, étendue 18.

1. Que peut-on dire de l'homogénéité de chaque classe ?
2. Dans quelle classe la moyenne est-elle la plus représentative ? Explique.
3. Dans la classe B, la moyenne est inférieure à la médiane. Que cela suggère-t-il sur les notes ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Retrouver une note manquante NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un élève a obtenu 12, 9, 15 et x à quatre contrôles.

1. Exprime sa moyenne en fonction de x.
2. Quelle note doit-il obtenir au quatrième contrôle pour avoir 12 de moyenne ?
3. Est-il possible qu'il atteigne 15 de moyenne ? Justifie.

Exercice 10 — Arbre à deux étapes NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un sac contient 3 jetons bleus et 2 jetons jaunes. On tire un jeton, on note sa couleur, on le **remet** dans le sac, puis on en tire un second.

1. Construis l'arbre des probabilités.
2. Calcule la probabilité d'obtenir deux jetons bleus.
3. Calcule la probabilité d'obtenir deux jetons de la même couleur.
4. Calcule la probabilité d'obtenir au moins un jeton jaune, en utilisant l'événement contraire.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si la moyenne d'une série est 10, alors la médiane est aussi 10.

b) Une probabilité peut valoir $\dfrac{7}{5}$.

c) Si $P(A) = 0$, alors l'événement A est impossible.

d) Ajouter la même valeur à toutes les données ne change pas l'étendue.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le club de natation

Un club de natation relève les temps (en secondes) de ses 20 nageurs sur un 50 m :

Temps (s)	28	30	32	35	48
Effectif	2	6	7	4	1

1. Vérifie que l'effectif total est bien 20. *(1 point)*
2. Calcule le temps moyen, arrondi au dixième de seconde. *(3 points)*
3. Détermine le temps médian. Détaille ta démarche. *(3 points)*
4. Calcule l'étendue de la série. *(1 point)*
5. Le nageur ayant réalisé 48 s était blessé. Recalcule la moyenne et la médiane sans lui. Lequel des deux indicateurs a le plus changé ? Explique pourquoi. *(4 points)*
6. On tire un nageur au hasard. Calcule la probabilité qu'il ait nagé en moins de 32 s. *(3 points)*
7. Calcule la probabilité qu'il ait nagé en 32 s ou plus, de deux façons différentes. *(3 points)*
8. Le club veut sélectionner les nageurs sous 31 s. Quelle proportion de l'effectif cela représente-t-il, en pourcentage ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{12+8+15+12+18+9}{6} = \dfrac{74}{6} \approx 12{,}3$.
b) $18-8=10$.
c) La note 12 apparaît deux fois : le mode est 12.

Correction — Exercice 2

a) Rangée : 2, 5, 7, 9, 11. $N=5$ (impair), rang 3 : médiane $= 7$.
b) Rangée : 4, 6, 8, 10. $N=4$ (pair), rangs 2 et 3 : médiane $= \dfrac{6+8}{2} = 7$.
c) Déjà rangée. $N=7$, rang 4 : médiane $= 12$.

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{1}{6}$ **b)** $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$ (1, 3, 5)
c) $\dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ (5 et 6) **d)** 0 (impossible avec un dé à 6 faces)

Correction — Exercice 4

a) $1-0{,}65 = 0{,}35$.
b) $28 \times 0{,}65 = 18{,}2$, donc environ 18 élèves. (Le résultat n'est pas entier car 0,65 est sans doute lui-même arrondi.)

Correction — Exercice 5

1. $3+6+9+5+2 = 25$ élèves.
2.

$$\frac{3\times 6+6\times 9+9\times 12+5\times 15+2\times 18}{25} = \frac{18+54+108+75+36}{25} = \frac{291}{25} = 11{,}64 \approx 11{,}6.$$

3. $N=25$ (impair), rang $\dfrac{25+1}{2} = 13$. En cumulant les effectifs : 3, puis 9, puis 18. La 13e valeur se trouve dans le groupe des « 12 » : la médiane est 12.
4. $18-6=12$.

Correction — Exercice 6

Il y a $5+3+2=10$ boules au total.
a) $\dfrac{5}{10} = \dfrac{1}{2}$ **b)** $\dfrac{3}{10}$
c) « Ni rouge ni verte » signifie « noire » : $\dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$.
d) $\dfrac{8}{10} = \dfrac{4}{5}$ (ou $1-\dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}$).

Correction — Exercice 7

a) $\dfrac{105}{200} = 0{,}525$

b) $\dfrac{130}{200} = 0{,}65$

c) $\dfrac{70}{200} = 0{,}35$

Correction — Exercice 8

1. La classe A a une étendue de 6 : les notes sont resserrées, la classe est **homogène**. La classe B a une étendue de 18 : les notes vont probablement de 1 à 19, la classe est très **hétérogène**.
2. **Dans la classe A**, où moyenne et médiane coïncident et où la dispersion est faible : la moyenne résume bien la situation de chaque élève. Dans la classe B, dire « la moyenne est 11 » ne décrit presque personne.
3. Moyenne (11) inférieure à la médiane (13) : plus de la moitié des élèves ont au moins 13, mais quelques notes très basses tirent la moyenne vers le bas.

Correction — Exercice 9

1. $m = \dfrac{12+9+15+x}{4} = \dfrac{36+x}{4}$.

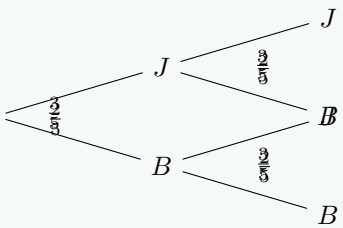
2. $\dfrac{36+x}{4} = 12 \Rightarrow 36+x = 48 \Rightarrow x = 12$.

3. $\dfrac{36+x}{4} = 15 \Rightarrow 36+x = 60 \Rightarrow x = 24$. **Impossible**, car une note est au maximum 20. La meilleure moyenne atteignable est $\dfrac{56}{4} = 14$.

Correction — Exercice 10

Comme il y a remise, les probabilités sont les mêmes aux deux tirages : $P(\text{bleu}) = \dfrac{3}{5}$ et $P(\text{jaune}) = \dfrac{2}{5}$.

1.



2. $P(BB) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{25}$.

3. $P(BB) + P(JJ) = \dfrac{9}{25} + \dfrac{4}{25} = \dfrac{13}{25}$.

4. Le contraire de « au moins un jaune » est « aucun jaune », c'est-à-dire BB :

$$P(\text{au moins un jaune}) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Vérification en additionnant les trois branches concernées : $\dfrac{6}{25} + \dfrac{6}{25} + \dfrac{4}{25} = \dfrac{16}{25}$. ✓

Correction — Exercice 11

a) **Faux.** Série 0, 10, 20 : moyenne 10, médiane 10. Mais série 0, 1, 29 : moyenne 10, médiane 1. Les deux indicateurs sont indépendants.
b) **Faux.** $\frac{7}{5} = 1{,}4 > 1$: une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.
c) **Vrai** dans le cadre du programme de collège : une probabilité nulle correspond à un événement qui ne peut pas se produire.
d) **Vrai.** Si on ajoute 2 à toutes les valeurs, le maximum et le minimum augmentent tous les deux de 2 : leur différence ne change pas. (En revanche, la moyenne et la médiane augmentent de 2.)

Correction — Exercice bilan

1. $2 + 6 + 7 + 4 + 1 = 20$. ✓

2.

$$\frac{2 \times 28 + 6 \times 30 + 7 \times 32 + 4 \times 35 + 1 \times 48}{20} = \frac{56 + 180 + 224 + 140 + 48}{20} = \frac{648}{20} = 32{,}4\,\text{s}.$$

3. $N = 20$ (pair) : la médiane est la moyenne des 10e et 11e valeurs.
Effectifs cumulés : 2 ($\leqslant 28$), 8 ($\leqslant 30$), 15 ($\leqslant 32$). Les rangs 10 et 11 tombent donc tous deux sur la valeur 32 :

$$\text{médiane} = \frac{32 + 32}{2} = 32\,\text{s}.$$

4. $48 - 28 = 20\,\text{s}$.

5. Sans le nageur blessé, il reste 19 nageurs :

$$\text{moyenne} = \frac{648 - 48}{19} = \frac{600}{19} \approx 31{,}6\,\text{s}.$$

Pour la médiane, $N = 19$ (impair), rang 10 : effectifs cumulés 2, 8, 15, donc la 10e valeur vaut encore 32 : **médiane = 32 s**.
C'est la moyenne qui a le plus changé (elle perd 0,8 s), alors que la médiane n'a pas bougé du tout. C'est exactement ce qui était annoncé dans le cours : la médiane résiste aux valeurs extrêmes, pas la moyenne.

6. Moins de 32 s : les temps 28 (2 nageurs) et 30 (6 nageurs), soit 8 nageurs.

$$P = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

7. Première méthode (comptage direct) : $7 + 4 + 1 = 12$ nageurs, donc $P = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.
Seconde méthode (événement contraire) : $P = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} = 0{,}6$. Les deux méthodes concordent. ✓

8. Sous 31 s : les temps 28 et 30, soit 8 nageurs.

$$\frac{8}{20} = 0{,}4 = 40\% \text{ de l'effectif.}$$